

Funcțiile Beta și Gamma

Funcțiile Beta și Gamma numite și integralele lui Euler de prima și a doua speță sunt definite de următoarele integrale depinzând de parametri.

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} \cdot (1-x)^{q-1} dx$$

$$\Gamma(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1} \cdot e^{-x} dx$$

Funcția Beta este convergentă pentru $p > 0$ și $q > 0$, iar funcția Gamma este convergentă pentru $t > 0$.

Proprietățile funcțiilor Beta și Gamma:

1. $\Gamma(t) > 0$, $(\forall)t > 0$
2. $\Gamma(t+1) = t \cdot \Gamma(t)$, $(\forall)t > 0$
3. $\Gamma(t+n) = (t+n-1) \cdot (t+n-2) \cdot \dots \cdot (t+1) \cdot t \cdot \Gamma(t)$, $(\forall)t > 0$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^*$
4. $\Gamma(n+1) = n!$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$
5. $\Gamma(t) \cdot \Gamma(1-t) = \frac{\pi}{\sin(\pi t)}$, $(\forall)t \in (0, 1)$

$$6. \beta(p, q) > 0, \quad (\forall) p > 0, \quad q > 0$$

$$7. \beta(p, q) = \beta(q, p), \quad (\forall) p > 0, \quad q > 0$$

$$8. \beta(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} u \cos^{2q-1} u du$$

$$9. \beta(m+1, n+1) = \frac{(m!)(n!)}{(m+n+1)!}, \quad (\forall) m, n \in \mathbb{N}$$

$$10. \beta(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad (\forall) p > 0, \quad q > 0.$$

Exemplul 1. Să se calculeze $\Gamma(\frac{1}{2})$.

Soluție. Din proprietatea 10 avem:

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)}.$$

Deoarece $\Gamma(1) = 1$ (proprietatea 4), rezultă

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}.$$

Dar

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}-1} \cdot (1-x)^{\frac{1}{2}-1} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

Substituția $x = \sin^2 u$ conduce la

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(\sin u)(\cos u)}{\sqrt{(\sin^2 u)(\cos^2 u)}} du = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} du = \pi.$$

Deci $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Exemplul 2. Calculați integrala Euler-Poisson

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Soluție. Efectuând substituția $x^2 = u$ avem

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-u} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

Conform Exemplului 1, valoarea $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ este $\sqrt{\pi}$, deci

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$